Guía Práctica del Inspector Técnico de Obra (ITO)

Obras civiles menores en operaciones industriales

Control de avance, calidad, seguridad, estados de pago y cierre de obras

Elaborado por: Mario Barahona O.
Ingeniero en Información y Control de Gestión
Versión 1.0 - Octubre 2026

Documento de referencia de carácter general. Los nombres de empresas, montos, plazos y porcentajes se presentan de forma genérica; en cada obra prevalece lo establecido en el contrato y sus bases.

1. Propósito de esta guía

Esta guía reúne, en lenguaje práctico, las tareas que realiza un Inspector Técnico de Obra (ITO) durante la ejecución de obras civiles menores dentro de una operación industrial o minera: radieres, fundaciones pequeñas, cierres perimetrales, veredas, canaletas, reparaciones de pavimentos, obras de hormigón menor, habilitación de recintos y trabajos similares. Su objetivo es servir como apoyo diario para inspectores nuevos y como base de conocimiento para consultas rápidas.

El contenido se organiza siguiendo el ciclo de vida de una obra: preparación, inicio, ejecución, control de avance y costos, gestión de cambios y cierre. Al final se incluyen preguntas frecuentes y un glosario.

2. ¿Qué es el ITO y cuál es su rol?

El ITO es el profesional designado por la empresa mandante (el dueño de la obra) para fiscalizar que el contratista ejecute los trabajos de acuerdo con el contrato, las especificaciones técnicas, los planos aprobados y la normativa vigente. El ITO no dirige la obra: la dirección y los medios para ejecutarla son responsabilidad del contratista. El ITO verifica, registra, aprueba o rechaza.

Responsabilidades principales

- Verificar que los trabajos cumplan con planos, especificaciones técnicas y bases del contrato.
- Controlar el avance físico y financiero de la obra y reportarlo al administrador de contrato.
- Revisar y visar los estados de pago presentados por el contratista.
- Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
- Registrar instrucciones, observaciones y acuerdos en el libro de obra.
- Gestionar no conformidades y verificar su corrección.
- Participar en la recepción provisoria y definitiva de la obra.

Actores involucrados

Actor	Rol en la obra
Empresa mandante	Dueña de la obra. Define el alcance, financia y recibe los trabajos.
Administrador de contrato	Representa a la mandante en lo comercial y contractual. Aprueba pagos y cambios.
ITO	Fiscaliza la ejecución técnica en terreno y controla avance, calidad y seguridad.
Contratista	Ejecuta la obra con sus recursos, bajo su dirección y responsabilidad.
Administrador de obra del contratista	Interlocutor directo del ITO en terreno por parte del contratista.
Prevencionista de riesgos	Asesora y controla el cumplimiento de las medidas de seguridad.

3. Documentos base del contrato

Antes de salir a terreno, el ITO debe conocer los documentos que definen qué se construye y cómo. Si hay contradicciones entre documentos, se aplica el orden de prelación que establezcan las bases del contrato.

- **Contrato y bases administrativas:** plazos, forma de pago, multas, garantías, retenciones y condiciones generales.
- **Especificaciones técnicas:** materiales, métodos constructivos, tolerancias y ensayos exigidos.
- **Planos aprobados:** geometría, cotas, detalles y armaduras. Solo se construye con planos en su última revisión aprobada.
- **Itemizado o presupuesto:** partidas, unidades y cantidades, base para medir avance y pagar.
- **Programa de trabajo:** secuencia y duración de actividades; permite construir la curva de avance planificado.
- **Plan de calidad y plan de seguridad del contratista:** cómo el contratista asegurará la calidad y controlará los riesgos.

4. Antes del inicio de la obra

Reunión de arranque (kick-off)

Es la primera reunión formal entre mandante, ITO y contratista. En ella se revisan el alcance, el programa, los canales de comunicación, la forma de presentar estados de pago, los requisitos de seguridad y los permisos necesarios. Todo lo acordado debe quedar en un acta firmada.

Revisión documental de ingreso

- Programa de trabajo detallado y curva de avance planificado.
- Plan de calidad, procedimientos de trabajo y matriz de riesgos.
- Organigrama del contratista y nómina del personal con sus acreditaciones.
- Certificados de equipos y maquinaria, y licencias de operadores.
- Garantías y seguros exigidos por el contrato.

Entrega de terreno

El ITO entrega formalmente el área de trabajo al contratista mediante un acta, dejando constancia del estado inicial del lugar con fotografías, interferencias conocidas (redes subterráneas, tuberías, tendidos eléctricos) y puntos de referencia topográfica. Desde ese momento el contratista es responsable del área. La fecha del acta suele marcar el inicio del plazo contractual.

5. Control diario en terreno

Libro de obra

El libro de obra es el registro oficial de la obra. En él el ITO anota instrucciones, observaciones, aprobaciones, rechazos y acuerdos, y el contratista responde o deja sus propias constancias. Cada folio debe tener fecha, descripción clara y firma. Lo que no está escrito en el libro de obra es difícil de respaldar ante una controversia. Una buena práctica es anotar de forma breve, objetiva y verificable, evitando opiniones.

Rutina diaria recomendada

- Revisar el parte diario del contratista: dotación, equipos, actividades y condiciones climáticas.
- Verificar que existan los permisos de trabajo y análisis de riesgos antes de iniciar cada tarea crítica.
- Recorrer la obra e inspeccionar las actividades en curso contra planos y especificaciones.
- Tomar registro fotográfico fechado de avances, hitos y desviaciones.
- Anotar observaciones e instrucciones en el libro de obra.
- Actualizar el registro de avance y el listado de pendientes.

Puntos de inspección y liberación

Algunas actividades no pueden continuar sin que el ITO las revise, porque después quedan ocultas. Son los puntos de detención. Ejemplos típicos en obras civiles menores: revisión de excavación y sello de fundación, revisión de compactación de rellenos, revisión de moldajes y armaduras antes de hormigonar, y revisión de pendientes antes de pavimentar. La liberación se registra en un protocolo firmado.

6. Control de avance físico

El avance físico mide cuánto de la obra está realmente construido. Se calcula por partida y se consolida ponderando cada partida según su peso en el presupuesto total.

Cálculo del avance

- **Avance de una partida** = cantidad ejecutada y aceptada dividida por la cantidad contratada.
- **Peso de una partida** = valor de la partida dividido por el valor total del contrato.
- **Avance total ponderado** = suma de (avance de cada partida multiplicado por su peso).
- Solo se considera ejecutado lo que cumple con la calidad exigida. Un trabajo rechazado no suma avance.

Curva S: planificado versus real

La curva S grafica el avance acumulado en el tiempo. Al comparar la curva planificada con la real, el ITO detecta atrasos de forma temprana. Si la curva real queda bajo la planificada, la obra está atrasada; en ese caso el ITO debe solicitar al contratista un plan de recuperación con acciones concretas, como aumentar dotación, extender turnos o resecuenciar actividades.

Indicadores útiles

- **Índice de desempeño del plazo (SPI):** avance real dividido por avance planificado. Un valor menor a uno indica atraso.

- **Índice de desempeño del costo (CPI):** valor ganado dividido por costo real. Un valor menor a uno indica sobrecosto.
- **Desviación de avance:** diferencia en puntos porcentuales entre lo real y lo planificado a la fecha de corte.
- **Pendientes abiertos:** número de observaciones o no conformidades sin cerrar.

7. Control financiero y estados de pago

El estado de pago (EP) es el documento con el que el contratista cobra lo ejecutado en un período. El ITO revisa que las cantidades cobradas correspondan a trabajo realmente ejecutado y aceptado.

Proceso de revisión de un estado de pago

- El contratista presenta el EP con su respaldo: cubicaciones, protocolos, fotografías y planillas de avance.
- El ITO verifica en terreno las cantidades (cubicación) y las compara con el itemizado contratado.
- Se descuentan las partidas observadas o rechazadas hasta que se corrijan.
- Se aplican las retenciones, anticipos y multas según lo que establezca el contrato.
- El ITO visa el EP y lo envía al administrador de contrato para su aprobación y trámite de pago.

Conceptos financieros clave

- **Cubicación:** medición de las cantidades ejecutadas en las unidades del itemizado (metros, metros cuadrados, metros cúbicos, unidades).
- **Retención:** porcentaje de cada pago que se guarda como garantía y se devuelve al cierre, según el contrato.
- **Anticipo:** pago adelantado al inicio de la obra que se descuenta proporcionalmente en los EP siguientes.
- **Multa:** descuento por incumplimientos tipificados en el contrato, como atrasos o faltas de seguridad.
- **Avance financiero:** monto pagado acumulado dividido por el monto total del contrato. Se compara con el avance físico para detectar pagos adelantados al avance real.

8. Control de calidad

La calidad se controla verificando que materiales y métodos cumplan las especificaciones. El contratista es responsable de su autocontrol; el ITO verifica y exige evidencia.

Controles frecuentes en obras civiles menores

- **Hormigones:** certificado de la planta, verificación de la guía de despacho, control de docilidad (asentamiento de cono) y toma de probetas para ensayo de resistencia.
- **Rellenos y bases:** espesor de capas y ensayos de densidad o compactación según especificación.

- **Armaduras:** diámetros, espaciamientos, recubrimientos y traslapos según planos.
- **Topografía:** verificación de niveles, ejes, cotas y pendientes.
- **Materiales:** certificados de calidad y fichas técnicas aprobadas antes de su uso.

No conformidades

Cuando un trabajo no cumple, el ITO emite una no conformidad (NC) indicando qué se incumple, dónde y qué requisito se infringe. El contratista propone la causa y la acción correctiva; el ITO verifica la corrección y cierra la NC. Las NC abiertas deben resolverse antes de la recepción de la obra, y los trabajos afectados no se incluyen en los estados de pago mientras sigan abiertas.

9. Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

En operaciones industriales y mineras la seguridad es la primera prioridad: ningún avance justifica un riesgo no controlado. El ITO tiene la facultad, y el deber, de detener un trabajo cuando detecta una condición de peligro grave.

- Exigir charla de inicio de jornada y análisis de riesgos de cada tarea.
- Verificar permisos de trabajo para tareas críticas: excavaciones, trabajos en altura, izajes, trabajos en caliente y bloqueo de energías.
- Controlar el uso correcto de elementos de protección personal.
- Revisar señalización, segregación de áreas y orden y aseo.
- Verificar el manejo de residuos, el control de polvo y la limpieza final del área.
- Registrar incidentes y verificar que se investiguen y se implementen sus medidas.

10. Gestión de cambios

Durante la obra pueden aparecer interferencias no previstas, errores de diseño o nuevas necesidades del mandante. Todo cambio debe gestionarse formalmente antes de ejecutarse.

- **Aumento o disminución de obra:** cambia la cantidad de partidas ya existentes en el itemizado.
- **Obra extraordinaria:** trabajo nuevo, no contemplado en el itemizado, que requiere un precio acordado.
- **Orden de cambio:** documento formal que autoriza el cambio, su valor y su efecto en el plazo.
- El contratista no debe ejecutar trabajos adicionales sin autorización escrita; de lo contrario, su pago puede no ser reconocido.
- El ITO valida técnicamente la necesidad y las cantidades; la aprobación comercial corresponde al administrador de contrato.

11. Cierre de la obra

Recepción provisoria

Cuando el contratista declara terminada la obra, el ITO realiza una inspección conjunta y elabora un listado de observaciones pendientes (punch list). Si las observaciones son menores, se firma la recepción provisoria con un plazo para corregirlas. Si son mayores, la recepción se posterga.

Documentación de cierre

- Planos as-built (como construido) con todas las modificaciones reales.
- Protocolos de calidad, ensayos y certificados de materiales.
- Registro fotográfico del estado final.
- Cierre de todas las no conformidades y pendientes.
- Certificados de cumplimiento laboral y previsional del contratista.

Recepción definitiva y liquidación

Transcurrido el período de garantía definido en el contrato, y sin defectos pendientes, se realiza la recepción definitiva. Luego se prepara la liquidación del contrato: balance final de cantidades, cambios aprobados, multas aplicadas y devolución de retenciones y garantías.

12. Preguntas frecuentes

¿El ITO puede dar instrucciones directamente a los trabajadores del contratista?

No como regla general. Las instrucciones se canalizan a través del administrador de obra del contratista y se registran en el libro de obra. La excepción es una condición de peligro inminente, donde el ITO debe detener el trabajo de inmediato.

¿Qué hago si el contratista cobra un trabajo que no está terminado?

Se paga solo lo ejecutado y aceptado. La partida se descuenta del estado de pago o se paga en la proporción realmente ejecutada, si el contrato lo permite, dejando constancia del motivo.

¿Qué pasa si los planos no coinciden con lo que hay en terreno?

Se detiene la actividad afectada, se registra la interferencia en el libro de obra y se solicita una aclaración o modificación al área de ingeniería. No se debe improvisar una solución sin respaldo técnico.

¿Cómo detecto a tiempo que una obra se va a atrasar?

Comparando semanalmente la curva S real contra la planificada, revisando el cumplimiento de la dotación comprometida y vigilando las actividades de la ruta crítica. Un atraso que se repite varias semanas seguidas exige un plan de recuperación formal.

¿Quién aprueba un aumento de obra?

El ITO valida la necesidad técnica y las cantidades, pero la aprobación comercial y contractual corresponde al administrador de contrato de la empresa mandante, mediante una orden de cambio.

¿Por qué no coinciden el avance físico y el avance financiero?

Porque se pueden haber pagado anticipos, materiales en obra o partidas con un peso distinto al de su esfuerzo real. Si el avance financiero supera claramente al físico, existe riesgo de haber pagado

trabajo aún no ejecutado y debe revisarse.

13. Glosario

Término	Definición
ITO	Inspector Técnico de Obra. Fiscaliza la obra en representación de la mandante.
Mandante	Empresa dueña de la obra que contrata su ejecución.
Libro de obra	Registro oficial de instrucciones, observaciones y acuerdos de la obra.
Estado de pago (EP)	Documento de cobro periódico de lo ejecutado por el contratista.
Cubicación	Medición de cantidades ejecutadas según las unidades del itemizado.
Curva S	Gráfico del avance acumulado planificado y real en el tiempo.
No conformidad (NC)	Registro formal de un incumplimiento de calidad o especificación.
Punch list	Listado de observaciones pendientes al término de la obra.
As-built	Planos que reflejan cómo quedó realmente construida la obra.
Orden de cambio	Documento que autoriza modificaciones de alcance, precio o plazo.
Retención	Porción de los pagos que se guarda como garantía hasta el cierre.
Recepción provisoria	Aceptación inicial de la obra terminada, sujeta a corregir observaciones.
Recepción definitiva	Aceptación final una vez cumplido el período de garantía.